RALLY ROBIBOOK PRO MAPS

Manual de uso

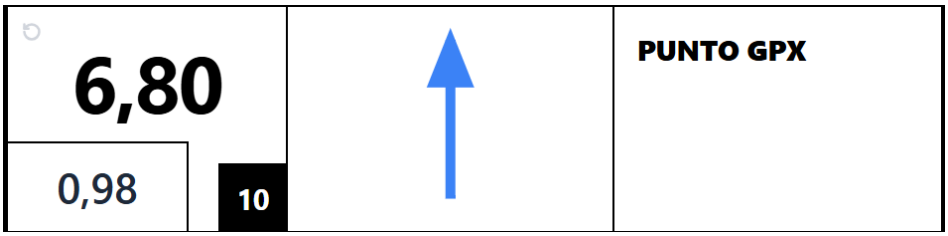
1. Introducción y Propósito del Sistema

Rally RobiBook PRO V2 se consolida como la herramienta definitiva para la creación profesional de roadbooks (rutometros) para eventos moteros, de coches etc. Diseñada bajo los estándares de navegación más exigentes, permite a organizadores, pilotos y copilotos gestionar con precisión absoluta la cartografía avanzada y la métrica de distancias. El sistema integra un entorno vectorial para el trazado de vías y una gestión de datos dinámica, garantizando documentos de navegación claros, seguros y listos para la competición.

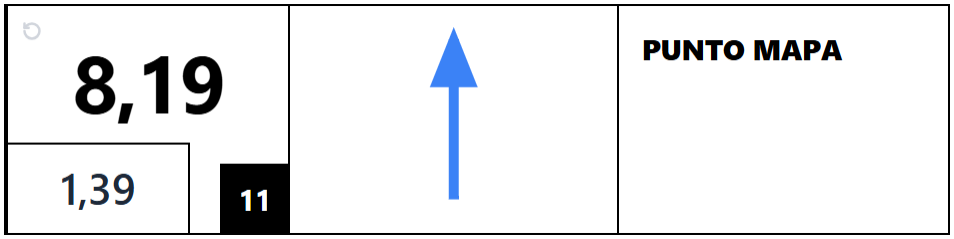
2. Gestión de Mapas e Importación de Datos (Rally RobiBook MAPS)

El módulo **Rally RobiBook MAPS** es el núcleo cartográfico del sistema, operando sobre una interfaz técnica basada en Leaflet y tecnología de **Esri World Imagery**.

- **Interfaz de Visualización:** El usuario puede alternar entre la vista de **Mapa Topográfico / Satélite** y el botón específico **"Ver Mapa Clásico"** para contrastar referencias del terreno.
- **Importación GPX TRACK:** Mediante el botón **"GPX TRACK"**, el sistema permite cargar trazados externos. Al importar, la aplicación extrae automáticamente los Waypoints y genera las viñetas calculando las distancias reales sobre el track de forma desatendida. Cada punto se carga con un mensaje en la viñeta de información con el nombre “PUNTO GPX” o “PUNTO MAPA”, siendo el primero el que obtiene del archivo GPX y el segundo los que se vayan marcando en el mapa, simplemente haciendo doble clic en el punto de la ruta cargada deseado.



Punto importado del archivo GPX



Punto importado creado manualmente por el usuario desde el mapa

Una vez cargado el archivo gpx, para añadir nuevas viñetas de forma automática, es necesario hacer doble clic, encima de la línea azul en el lugar deseado, de esa manera, se añadirá una fila con la distancia real según el mapa, donde solo habrá que editar la tulipa central y si necesario la información. Por defecto aparece Punto GPX o Mapa, para poder identificar los automáticos de los realizados por el usuario, se recomienda una vez editadas las viñetas, borrar el mensaje.

- **Configuración Técnica de la Prueba:** En el panel de control, se deben cumplimentar los campos de identificación oficial:
    - **LUGAR SALIDA / LUGAR DESTINO:** Definición de los puntos geográficos de la etapa.
    - **COORDENADAS SALIDA / COORDENADAS DESTINO:** Registro de puntos GPS precisos.
    - **REGLAMENTO...:** Espacio dedicado para incluir normativas específicas o información adicional de seguridad.
    - **Identidad Visual:** Opción **"Subir Logo"** para integrar la imagen corporativa del evento en la cabecera.

3. Editor de Viñetas (Tulipas) y Trazado de Vías

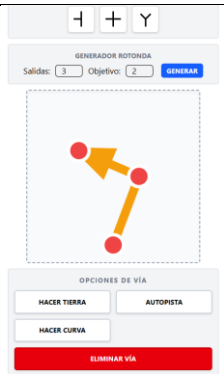
El roadbook se organiza en tres columnas críticas: **Distancia**, **Dirección** (donde se sitúa la tulipa) e **Información**. El editor de tulipas permite una manipulación vectorial precisa de los escenarios de navegación.

Manipulación de Vías

La edición se realiza mediante puntos de control (círculos rojos). Es imperativo **seleccionar una vía (hacer clic sobre ella)** antes de aplicar cambios de estilo o forma:

El realizar **un clic sobre la vía** (principal o adicional) cambia el color de la vía y permite además de añadir un nuevo **nodo** (circulo rojo), poder **cambiar el tipo de vía entre las 3 opciones** disponibles, autopista, carretera o pista de tierra.

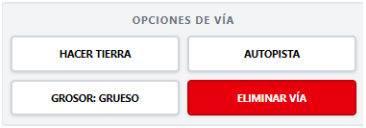
Añadir Puntos: Realiza un **doble clic** sobre cualquier línea para generar un nuevo nodo de control.
Eliminar Puntos: Realiza un **doble clic** sobre un punto rojo existente para simplificar el trazado.

	Arrastrar: Desplaza los puntos rojos para calcar la morfología real del cruce o pista.		**Hacer recta o curva** la línea, permite con el botón que cambia según el estado en el que se encuentre, intercambiar entre realizar líneas rectas entre los puntos o curvas, ideal para cruces.

Clasificación y Estilos de Vía

El especialista debe categorizar cada trazado para advertir al piloto sobre el tipo de terreno y su relevancia:

Característica	Opción 1	Opción 2	Representación / Propósito
Superficie	**Asfalto** (Continua)	**Tierra** (Discontinua)	Indica cambios críticos de adherencia.
Estructura	**Vía Única**	**Autopista** (Doble línea)	Define la jerarquía y amplitud de la calzada.
Grosor	Fino	Grueso	Diferencia pistas principales de senderos o trazas.

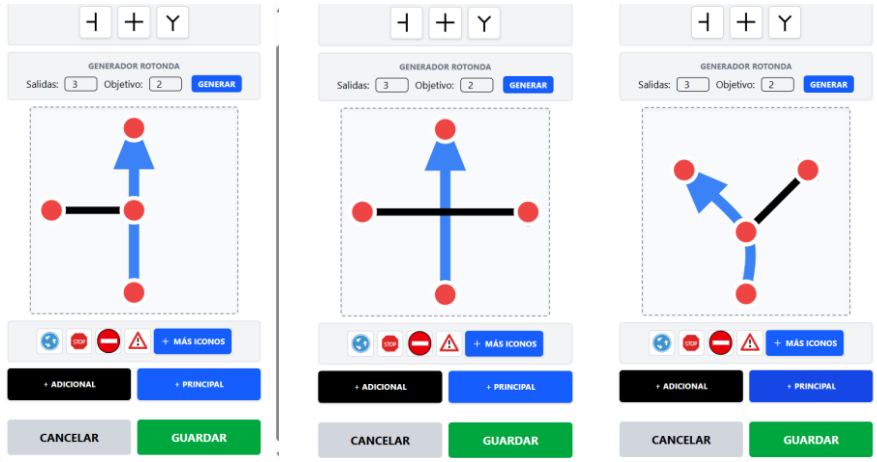


Permite al estar **la vía seleccionada en color naranja**, **modificar** el tipo de vía (asfalto, tierra o autovía), el **grosor** de la misma (solo en adicionales) o **eliminar** la vía (a excepción de la vía principal).

Crea vía secundaria adicional o principal.

Editor de cruces

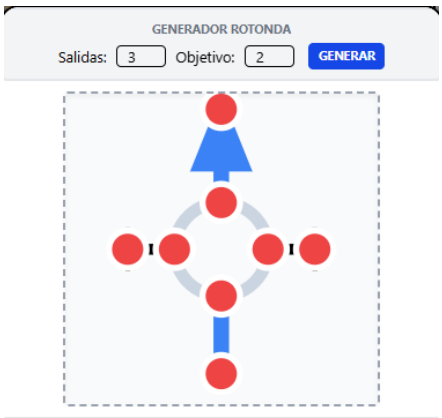
Arriba existen 3 tipos de cruce, los cuales pueden alternar según se pulse el botón, es decir, se puede situar el cruce a la derecha o izquierda.



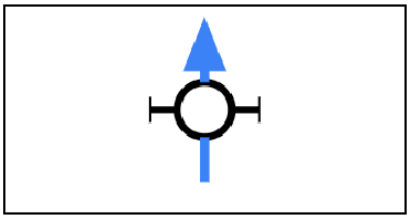
Generador de Rotondas

Para intersecciones circulares complejas, utilice la herramienta automática:

1. Ingrese el número total de entradas/salidas de la rotonda.
2. Identifique la salida objetivo (ej. salida 3).
3. Pulse **"Generar"**. La estructura base aparecerá en la tulipa, permitiendo su deformación manual posterior para ajustar ángulos de entrada.



Edición automatica de rotonda



Resultado

4. Librería de Iconos y Personalización Visual

El sistema dispone de una librería técnica categorizada en: **Peligros, Señales, Referencias y Terreno**.

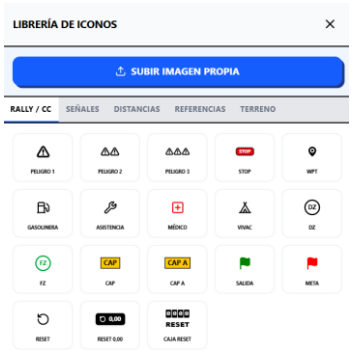
Manipulación de Iconos

- **Posicionamiento:** Seleccione el icono y arrástrelo a la ubicación deseada dentro del recuadro de la columna **Dirección**.
- **Transformación:** Con el icono seleccionado, utilice los controles dinámicos:
    - Botones **(+)** / **(-)** para escalar el tamaño.

- Botones **(↺ / ↻)** para ajustar la rotación según el ángulo de aproximación.

Inserción de Referencias Reales

Mediante el botón azul **"SUBIR IMAGEN PROPIA"**, el editor puede insertar logotipos de patrocinadores o, de manera más crítica, fotografías reales de puntos de referencia (ej. una casa en ruinas o un árbol singular) para reducir la ambigüedad en la navegación.



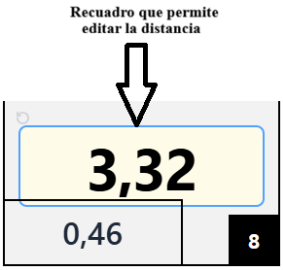
Galería de iconos 5 pestañas

Edición del icono tamaño o rotación

5. Gestión de Distancias y Navegación Crítica

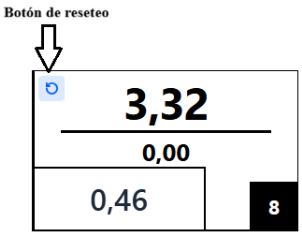
La integridad del roadbook depende de la exactitud del odómetro.

- **Edición del Odómetro:** Para ajustar el kilometraje, haga clic directamente sobre el **"número grande"** de distancia total. El sistema calculará de forma automática la distancia parcial respecto a la viñeta precedente.



- **Seguridad y Cambios de Ritmo:** Como medida de seguridad activa, el sistema aplica un **Aviso de Color Verde** automático a aquellas viñetas con una distancia parcial inferior a 300 metros. Esto alerta al piloto sobre "puntos críticos" o cambios de ritmo inmediatos que requieren máxima atención.

- **Recalibración:** Inserte el icono de **Reset 0,00** de la librería en puntos kilométricos exactos (como inicios de sectores selectivos) para que el piloto sincronice su equipo de medición.

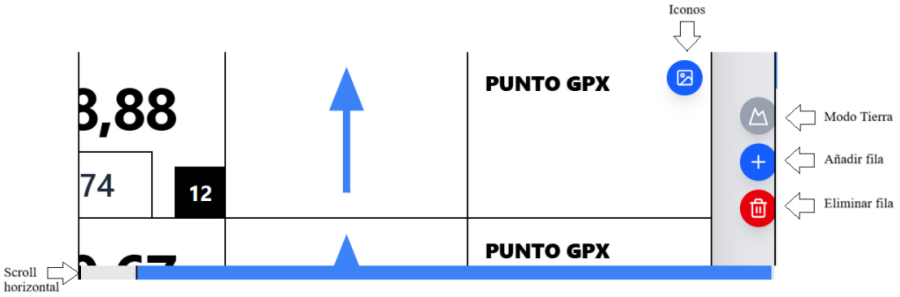


7. Gestión de líneas

Las líneas se pueden **eliminar**, también se pueden **añadir** nuevas líneas y **cambiar** el tipo de línea (tierra, asfalto).

- Cómo añadir una línea:
  - Desde el menú superior desde el botón "**Añadir**"

  - Desde el **menú** que aparece **al lado derecho de cada línea**, para ello es necesario hacer scroll hacia la derecha. En ese menú, también está la **opción de eliminar**, o cambiar el tipo de terreno a "Tierra".



8. Gestión de Proyectos (.rbk)

Todo el trabajo se encapsula en archivos con extensión **.rbk**. Este formato vectorial propietario conserva la estructura de las vías, la disposición de iconos y las notas de navegación.

- **Guardar:** Descarga el proyecto localmente para asegurar el progreso.
- **Cargar:** Importa un archivo **.rbk** para retomar ediciones previas o actualizar rutas existentes.

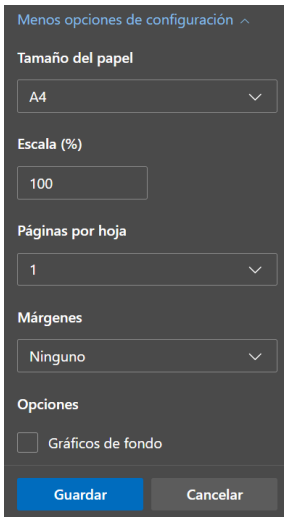
7. Protocolo de Impresión y Formatos de Salida

Impresión Estándar (A4) para una

Para evitar errores de formato y garantizar un acabado profesional, siga estrictamente este flujo de trabajo:

1. **ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Prohibido el uso de Ctrl+P**. El uso de este atajo capturará elementos de la interfaz del navegador, invalidando el documento.
2. **Procedimiento Correcto:** Pulse el botón verde **"Imprimir"** en la barra superior y, acto seguido, el botón azul **"Aceptar e Imprimir"**.
3. **Ajustes de impresión en el Navegador:**
   - Elegir como impresora **guardar como PDF**.
   - Tamaño: **A4**.

- Escala **100%**
- Márgenes: **Ninguno**.
- **Guardar**

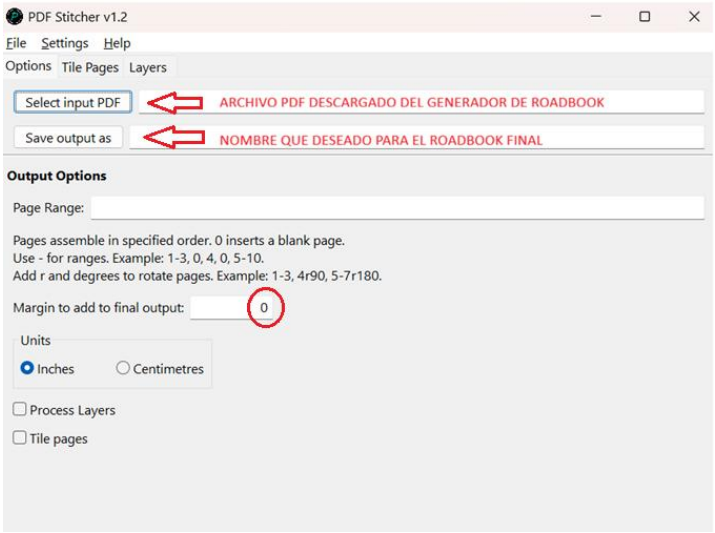


¡¡IMPORTANTE!! Se recomienda como navegador Edge, ya que algunos navegadores como Google Chrome, al imprimir añaden una marca de salto de página molesta.

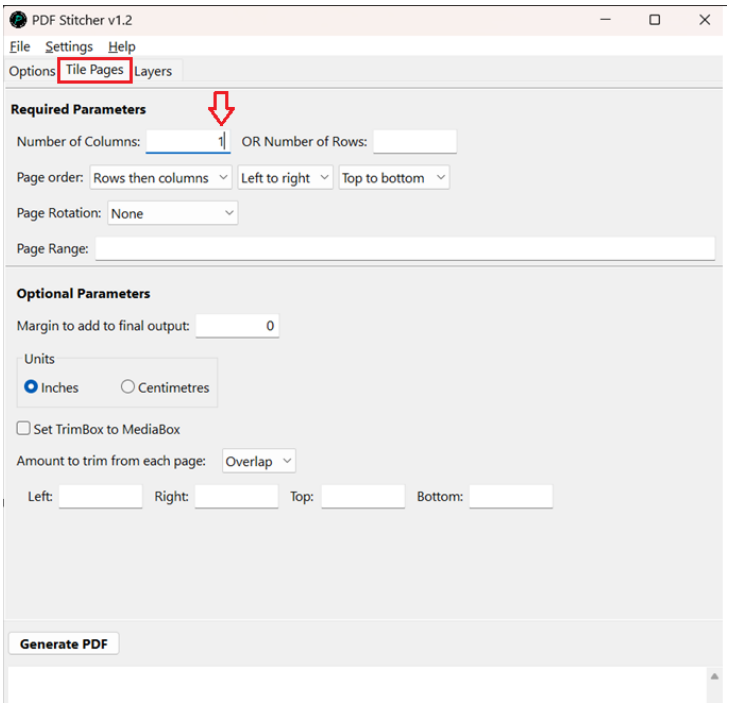
Modo Rollo (PDF Stitcher)

Para navegación en moto o quad utilizando porta-rollos, el roadbook debe convertirse en una tira continua mediante la herramienta externa **PDF Stitcher** (www.pdfstitcher.org).

- **Paso 1:** Genere el PDF siguiendo el protocolo de impresión estándar.
- **Paso 2:** Inicie PDF Stitcher y cargue el archivo PDF.



- **Paso 3 (Page Layout):** En la pestaña **"Tile Pages"**, configure **Rows** (Filas) con el número total de páginas del documento o dejar en blanco y **Columns** (Columnas) en **1.**



- **Paso 4:** Ejecute la acción **"Generate PDF"** para obtener el archivo final en formato rollo.

Rally RobiBook PRO V2: Herramienta técnica desarrollada por Roberto Davila Bargiela para la creación de roadbook y diversión tanto amateur como profesional.

Contacto: *robidb1@gmail.com*